



EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

EXERCICE 1/ 05.5points

I) Un père dispose d'une somme de 15000F à partager proportionnellement à ses enfants qui ont respectivement 2; 3 et 7 ans. On désigne par x ; y et z la part respective de chaque enfant.

1. Montrer que vérifie le système (S) $\begin{cases} x + y + z = 15000 \\ 3x - 2y = 0 \\ 7x - 2z = 0 \end{cases}$ 1.pt

2. Déterminer les valeurs de x ; y et z 1.pt

II) 1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes. 1.5pt

a) $2x^2 - x\sqrt{5} - 15 = 0$; b) $\frac{3x^2+10x+8}{x+2} = 2x + 2$; c) $(\frac{x}{2+x})^2 - \frac{5x}{4+2x} + 1 = 0$; d) $\sqrt{2x+1} = x - 1$.

2) On considère le polynôme P défini par: $P(x) = 2x^3 + 5x^2 - 14x - 8$

a) Vérifier que 2 est une racine de $P(x)$. 0,5pt

b) Déterminer les réels a , b et c tels que: $P(x) = (x - 2)(ax^2 + bx + c)$ 0,5pt

c) Résoudre dans $\mathbb{R}$ $P(x) = 0$. 0,5pt

d) Résoudre dans l'inéquation $P(x) > 0$. 0,5pt

EVALUATION DES COMPÉTENCES 04.5 points

Accompagné de ses trois garçons, Mr Manga se rend avec son véhicule, à sa Plantation situé à 600 Km de son domicile. Cette plantation a la forme d'un rectangle ABCD de longueur AB et de largeur AD. Ce jardin est clôturé et séparé en deux par le segment [EF] Il faut 180 mètres de grillage pour entourer le jardin et faire la séparation [EF]. L'aire de ce jardin est de 1200m^2 . Paul l'ainé des garçons, fait remarquer que si la vitesse avait été supérieure de 16 km/h, ils auraient mis une heure et quart de moins pour arriver à la plantation.

Une fois à la plantation, Mr Manga partage les espaces pour le défrichage. L'ainé Paul aura le tiers de la plantation, le second Henri aura le tiers du reste et le benjamin Pascal aura le tiers du reste après ses frères. La dernière portion sera donc défrichée par le papa lui-même.

Tâches:

1. Déterminer les dimensions de la plantation de Mr Manga. 1.5pt

2. Quelle était la vitesse moyenne du véhicule de Mr Manga en allant à la plantation ? 1.5pt

3. Quelle fraction de la plantation a été défrichée par Mr Manga ? 1.5pt

